

.purpose

How to Refactor

Before refactoring, make sure that the conditionals don't have any "side effects" or otherwise modify something, instead of simply returning values. Side effects may be hiding in the code executed inside the operator itself, such as when something is added to a variable based on the results of a conditional

Consolidate the conditionals in a single expression by using and and or.
:As a general rule when consolidating

.Nested conditionals are joined using and

.Consecutive conditionals are joined with or

Perform Extract Method on the operator conditions and give the method a name that reflects the expression's purpose

Consolidate Conditional Expression

مشکل (Problem)

چندین شرط مختلف داری که به نتیجه یا عملکرد یکسان ختم میشن.

راه حل (Solution)

همه این شرطها رو در یک عبارت واحد ادغام کن.

مثال از صفحه

قبل (شرطهای پراکنده):

csharp

```

        ()double DisabilityAmount
        }

        ;if (seniority < 2) return 0
        ;if (monthsDisabled > 12) return 0
        ;if (isPartTime) return 0
        // محاسبه مبلغ ...
    {

```

بعد (ادغام در یک شرط):

csharp

```

        ()double DisabilityAmount
        }

        ;if (IsNotEligibleForDisability()) return 0
        // محاسبه مبلغ ...
    {

        ()bool IsNotEligibleForDisability
        }

        ;return seniority < 2 || monthsDisabled > 12 || isPartTime
    {

```

چرا ریفکتور کنیم؟ (Why Refactor)

دلیل	توضیح
عملکرد یکسان	کد پر از شرطهای متناوب که کار یکسان می‌کنن
وضوح	مشخص نیست چرا این شرطها جدا از هم هستن
هدف اصلی	استخراج شرط به یه متد جدا برای خوانایی بیشتر

مزایا (Benefits)

- حذف کنترل فلو تکراری

- نشون دادن اینکه فقط یه بررسی پیچیده منجر به یه عملکرد میشه
- می‌تونن این عبارت پیچیده رو در یه متد جدید با اسمی که هدف شرط رو توضیح میده جدا کنن

How to Refactor (چطور انجام بدیم)

توضیح	قدم
مطمئن شو شرط‌ها اثر جانبی (Side Effect) ندارن و فقط مقدار برمی‌گردونن	۱
شرط‌ها رو با && و در یه عبارت واحد ادغام کن	۲
قانون کلی: شرط‌های تو در تو با && و شرط‌های پشت سر هم با	۳
با Extract Method شرط رو به یه متد با اسم هدف‌دار منتقل کن	۴

مثال ساده

قبل:

csharp

```
public bool CanBuy(User user)
{
    ;if (!user.IsActive) return false
    ;if (user.Age < 18) return false
    ;if (user.Balance < 100) return false
    ;return true
}
```

بعد:

csharp

```
public bool CanBuy(User user)
{
    ;return IsEligible(user)
}
```

```

{

    private bool IsEligible(User user)
    }

;return user.IsActive && user.Age >= 18 && user.Balance >= 100

{

```

تمرین

این کد رو با **Consolidate Conditional Expression** ریفتور کن:

```

csharp

public class Employee
{
    ()public bool CanPromote
    }

    if (YearsOfService < 3)
        ;return false
    if (PerformanceScore < 80)
        ;return false
    if (IsOnProbation)
        ;return false
    if (!HasRequiredTraining)
        ;return false
        ;return true
{

    public int YearsOfService { get; set; }
    public int PerformanceScore { get; set; }
    public bool IsOnProbation { get; set; }
    public bool HasRequiredTraining { get; set; }
}

```

راهنمایی: همه شرطها با && به هم وصل میشن (چون return false می‌کنن).

بفرست تا بررسی کنیم! 

خودت حلش کن

کد اصلاح شده با Consolidate Conditional Expression

csharp

```
public class Employee
{
    public bool CanPromote
    {
        get;
    }

    public bool IsEligibleForPromotion
    {
        get;
    }

    private bool IsEligibleForPromotion
    {
        get;
    }

    return YearsOfService >= 3
        && PerformanceScore >= 80
        && !IsOnProbation
        && HasRequiredTraining;
    }

    public int YearsOfService { get; set; }
    public int PerformanceScore { get; set; }
    public bool IsOnProbation { get; set; }
    public bool HasRequiredTraining { get; set; }
}
```

مقایسه

نسخه اصلاح	کد اصلی	
شرط ترکیبی	۴ تا if مجزا	تعداد شرطها
اسم متد همه چی رو میگیره	باید هر if رو جدا بخونی	خوانایی
یه && اضافه	باید if جدید اضافه کنی	اضافه کردن شرط جدید
IsEligibleForPromotion همه جا قابل استفادهست	نیست	استفاده مجدد